설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수 Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형 Part 2

기본 자료형과 type()

연산자 Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환 Part 4

입력과 형변환

변수

posco

변수가 왜 필요한가

변수는 값에 이름을 붙여 다시 꺼내 쓰는 도구

같은 값을 이름 하나로 재사용

값이 바뀌어도 한 곳만 수정

변수란 무엇인가

변수는 값에 붙이는 이름

숫자뿐 아니라 글자·참거짓도 담음

다시 부르기·바꾸기·계산이 가능

메모리 상자 비유

변수는 이름표가 붙은 상자

이름표는 그대로, 안의 값만 바뀜



할당문 작성법

변수이름 = 값 (오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 명령)

CODE

```
temp = 25        # 숫자 저장
name = "센서A"    # 글자는 따옴표
count = 3        # 숫자 저장
```

= 의 의미: 저장과 '같다'의 차이

Q1. = 는 '같다'는 뜻인가?

A. 아니요. 오른쪽 값을 왼쪽에 저장하라는 명령

Q2. x = x + 5 는 왜 오류가 아닌가?

A. 오른쪽을 먼저 계산해 결과를 다시 x에 저장

Q3. '같은지' 비교는 무엇으로 하나?

A. 등호 두 개 == 사용 (뒤에서 배움)

메모리로 이해하는 할당과 재할당

변수는 '값을 담는 상자'가 아니라, 메모리에 저장된 값에 붙인 이름표

재할당(temp = 30)은 이름표가 새 값을 가리키도록 옮기는 것 (이전 값은 버려짐)

x = x + 5 는 오른쪽을 먼저 계산해 그 결과를 x에 다시 저장 (그래서 =는 '저장', '같다'가 아님)

변수 값을 print로 확인

CODE

```
temp = 25
print(temp)     # 25 (값)
print("temp")   # temp (글자)
```

코드 실행 순서

CODE

```
x = 10
print(x)   # 10
x = 20
print(x)   # 20
```

변수 이름 짓는 규칙

영문자·숫자·밑줄(_)만 사용

숫자로 시작 불가 (temp2 가능, 2temp 불가)

중간 공백 불가, 두 단어는 밑줄로 연결

대소문자 구분

CODE

```
temp = 25
Temp = 100
print(temp)   # 25
print(Temp)   # 100
```

예약어와 피해야 할 이름

if·for·True 같은 **예약어**는 이름 불가

print·type 같은 **함수 이름** 덮어쓰기 금지

편집기에서 자동으로 색이 입혀진 단어는 이름으로 안 씀

의미 있는 이름과 snake_case

동작하는 이름과 좋은 이름은 다름

a 보다 sensor_count 처럼 의미가 드러나게

여러 단어는 밑줄로 잇고 소문자로 통일

변수 값 다시 바꾸기

CODE

```
temp = 25
temp = 30   # 30으로 교체
```

마지막 할당 값만 남는 이유

CODE

```
x = 10
x = 20
x = 30
print(x)   # 30
```

변수에 다른 변수 담기

CODE

```
a = 10        # a에 10 저장
b = a         # 10 복사
a = 99
print(b)      # 10 (그대로!)
```

b = a 는 그 순간의 값을 복사하기 때문에 이후 a가 바뀌어도 b는 안 바뀜

한 줄에 여러 변수 만들기

CODE

```
x, y, z = 10, 20, 30
print(x)   # 10
print(y)   # 20
```

이름 개수 = 값 개수 (다르면 오류)

변수에 주석 달기

CODE

```
temp = 25          # 온도(섭씨)
count = 3          # 센서 개수
# temp = 100       # 실행 안 함
```

NameError 읽고 고치기

CODE

```
print(temp)
# NameError: name 'temp' is not defined
```

원인 1 변수를 만들기 전에 사용함

원인 2 철자·대소문자가 다름 (temp ≠ Temp)

값을 추적하며 확인하는 습관

CODE

```
x = 5
print(x)       # 5
x = x + 10
print(x)       # 15
```

변수 활용 3단계 - 흐름 요약

변수 다루기는 **저장 → 사용 → 변경** 흐름

저장
이름 = 값

→

사용
꺼내 쓰기

→

변경
새 값 재할당

변수 활용 3단계 - 핵심 정리

저장: 값에 이름을 붙여 변수 생성

사용: 이름으로 불러 값을 꺼내 활용

변경: 새 값을 재할당해 내용물 교체

좋은 변수 이름 - 좋은 예와 아쉬운 예

Q1. 의미가 드러나는 이름은?

A. a 가 아니라 sensor_count

Q2. 파이썬 권장 스타일은?

A. userName 이 아니라 user_name (소문자·밑줄)

Q3. 규칙 위반으로 오류 나는 이름은?

A. 2temp (숫자로 시작)

좋은 변수 이름 - 점검 3기준

규칙: 영문·밑줄 시작, 공백 없음, 함수 이름 안 덮음

의미: 이름만 봐도 무슨 값인지 드러남

스타일: snake_case와 소문자로 통일

실습 1. 변수 만들고 출력하기

아래 순서를 한 줄씩 그대로 입력하고, 매 줄 실행하며 결과를 확인함

1단계

temp 라는 변수에 숫자 25를 저장

temp = 25 를 입력. 등호(=)는 오른쪽 값을 왼쪽 이름에 저장하라는 뜻

2단계

print 로 temp 값을 화면에 출력

print(temp) 를 입력하면 25가 출력됨

3단계

name 이라는 변수에 글자 센서A를 저장

name = "센서A" 처럼 글자는 반드시 따옴표로 감쌈

4단계

print 로 name 값을 출력

print(name) 을 입력하면 센서A가 출력됨

힌트 숫자는 따옴표 없이, 글자는 따옴표로 감쌈. print 철자와 괄호를 꼭 확인

실습 1. 변수 만들고 출력하기 정답

CODE

```
temp = 25
print(temp)      # 25
name = "센서A"
print(name)      # 센서A
```

실행하면 위에서부터 25, 센서A 순서로 두 줄이 출력됨

실습 2. 앞 코드 수정하기

실습 1의 코드를 그대로 두고, 값과 이름만 아래처럼 바꿔 봄

1단계

temp 에 저장하는 값을 25에서 30으로 변경

temp = 30 으로 고친 뒤 print(temp) 를 실행하면 30이 출력됨

2단계

변수 이름 temp 를 temperature 로 변경

변수를 만든 줄과 print 안의 이름을 함께 바꿔야 함

3단계

출력하는 줄의 이름도 같이 변경

print(temperature) 로 바꾸지 않으면 NameError 오류가 남

힌트 이름을 바꿀 땐 만든 곳과 출력하는 곳을 반드시 함께 바꿈

실습 2. 앞 코드 수정하기 정답

CODE

```
temp = 30
print(temp)          # 30
temperature = 25
print(temperature)   # 25
```

한쪽 이름만 바꾸면 NameError가 나므로, 두 곳을 모두 바꾼 것을 확인

실습 3. 직접 변수 만들어 출력하기

직접 입력할 코드 없이, 아래 형식의 빈칸을 각자 값으로 채워 스스로 완성함

1단계 **숫자 변수 my_number 만들기**

my_number = ___ 의 빈칸에 좋아하는 숫자를 따옴표 없이 넣음 (예: 7)

2단계 **print 로 my_number 출력**

print(my_number) 를 입력

3단계 **글자 변수 mood 만들기**

mood = "___" 의 빈칸에 오늘의 기분을 넣음. 글자이므로 따옴표 안에 씀 (예: "행복")

4단계 **print 로 mood 출력**

print(mood) 를 입력

힌트 숫자 자리엔 따옴표 없이, 글자 자리엔 따옴표 안에 값을 넣음

실습 3. 직접 변수 만들어 출력하기 정답

CODE

```
my_number = 7
print(my_number)   # 7
mood = "행복"
print(mood)        # 행복
```

값은 자유롭게 정해도 됨. 형식(따옴표 유무)만 맞으면 정답

실습 4. 나이·점수·개수 변수로 표현

익숙한 숫자 정보를 변수로 옮기는 연습. 설명 글자 변수도 함께 만들어 두 줄로 출력함

1단계

숫자 변수 하나 만들기

아래 중 하나를 택함: 나이는 age, 점수는 score. 예) age = 27

2단계

설명용 글자 변수 label 만들기

label = "나이" 처럼 무슨 값인지 알려주는 글자를 따옴표로 저장

3단계

label 을 먼저 출력

print(label) 을 입력하면 나이가 출력됨

4단계

숫자 변수를 이어서 출력

print(age) 를 입력하면 27이 출력됨

힌트 숫자 변수는 따옴표 없이, 설명 글자 변수는 따옴표로 감쌈

실습 4. 나이·점수·개수 변수로 표현 정답

CODE

```
age = 27
label = "나이"
print(label)   # 나이
print(age)     # 27
```

출력 순서대로 나이, 27 두 줄이 나오는지 확인. 값은 자유롭게 정해도 됨

실습 5. 변수 값 바꿔가며 추적하기

같은 변수 x에 값을 여러 번 넣으며, 각 줄 실행 전에 결과를 먼저 예상하고 print로 확인함

1단계

x 에 10을 저장하고 출력

x = 10 다음 print(x) — 결과를 먼저 예상해 봄

2단계

x 에 x + 5 를 다시 저장하고 출력

x = x + 5 는 지금 x(10)에 5를 더해 다시 x에 넣음. 그 뒤 print(x)

3단계

x 에 x * 2 를 다시 저장하고 출력

x = x * 2 는 지금 x에 2를 곱해 다시 x에 넣음. 그 뒤 print(x)

힌트 정답은 다음 장에서 확인. 먼저 스스로 세 결과를 예상해 적어 봄

실습 5. 변수 값 바꿔가며 추적하기 정답

CODE

```
x = 10
print(x)   # 10
x = x + 5
print(x)   # 15
x = x * 2
print(x)   # 30
```

10 → 15 → 30. 등호는 저장이므로 x = x + 5 가 오류가 아님

실습 6. 두 변수 값 옮기고 바꾸기

한 변수의 값을 다른 변수에 복사한 뒤, 원래 변수만 바꿔 결과를 관찰함

1단계 **a 에 100을 저장**

a = 100 을 입력

2단계 **b 에 a 를 복사**

b = a 는 지금 a의 값(100)을 b에 복사함. 두 변수를 묶는 것이 아님

3단계 **a 만 999로 변경**

a = 999 로 바꿔도 b는 영향받지 않음

4단계 **a 와 b 를 각각 출력해 비교**

print(a) 는 999, print(b) 는 100. b가 100인 이유를 생각해 봄

힌트 b = a 는 그 순간의 값을 복사할 뿐, 이후 a가 바뀌어도 b는 그대로

실습 6. 두 변수 값 옮기고 바꾸기 정답

CODE

```
a = 100
b = a
a = 999
print(a)   # 999
print(b)   # 100
```

b는 복사 시점의 100을 그대로 유지. 많은 사람이 999를 예상하지만 100이 정답

실습 7. 일부러 오류 내고 고치기

오류를 두려워하지 않도록, 일부러 NameError를 만들고 원인을 확인한 뒤 고침

1단계 **변수를 만들기 전에 먼저 출력해 보기**

print(temp) 를 먼저 실행하면 만든 적 없는 이름이라 NameError가 남

2단계 **오류를 보고 변수를 만든 뒤 다시 출력**

위에 temp = 25 를 추가하면 정상 출력됨

3단계 **대소문자를 다르게 써서 오류 만들기**

score = 90 을 만든 뒤 print(Score) 를 실행. S 대문자라 다른 이름 취급되어 오류

4단계 **철자·대소문자를 맞춰 고치기**

print(score) 로 고치면 90이 출력됨

힌트 NameError는 만들기 전에 불렀거나 철자·대소문자가 다를 때 발생

실습 7. 일부러 오류 내고 고치기 정답

① 오류 나는 코드 (일부러)

```
print(temp)     # NameError (아직 없음)
score = 90
print(Score)    # NameError (대소문자 다름)
```

② 고친 완성 코드

```
temp = 25
print(temp)     # 25
score = 90
print(score)    # 90
```

①은 각 줄을 실행하며 오류를 확인하는 시연용. ②는 순서·철자·대소문자를 고쳐 한 번에 실행되는 완성본

실습 8. 주석으로 변수 설명 달기

앞서 만든 변수에 의미와 단위를 주석으로 남김. 샵(#) 뒤는 컴퓨터가 무시함

1단계 **temp 변수에 단위 주석 달기**

temp = 25 뒤에 # 온도(섭씨) 를 붙임. 25만 보면 단위를 알 수 없으므로 꼭 남김

2단계 **count 변수에 의미 주석 달기**

count = 3 뒤에 # 센서 개수 를 붙임

3단계 **줄 맨 앞에 샵을 붙여 코드 잠시 끄기**

temp = 100 처럼 줄 앞에 샵을 붙이면 그 줄 전체가 실행되지 않음

4단계 **print 로 값 확인**

print(temp) 를 실행하면 25가 출력됨 (꺼 둔 100은 무시됨)

힌트 단위·의미는 주석으로 남김. 줄 앞 샵은 그 줄을 잠깐 꺼 두는 용도

실습 8. 주석으로 변수 설명 달기 정답

CODE

```
temp = 25          # 온도(섭씨)
count = 3          # 센서 개수
# temp = 100       # 실행 안 함
print(temp)        # 25
```

temp = 100 은 꺼져 있으므로 temp는 25 그대로 출력됨

실습 9. 값 예측 미니 퀴즈

실행하기 전에 결과를 먼저 종이에 적고, 그다음 실행해 맞혀 봄

1단계 **x 에 5를 저장**

x = 5 를 입력

2단계 **x 에 10을 다시 저장**

x = 10 으로 덮어씀. 이전 값 5는 사라짐

3단계 **x 에 x + 1 을 저장**

x = x + 1 은 지금 x(10)에 1을 더해 다시 넣음

4단계 **최종 x 값을 예상한 뒤 출력**

print(x) 를 실행하기 전에 몇이 나올지 먼저 적어 봄

힌트 변수의 현재 값은 늘 가장 최근 할당으로 정해짐. 마지막 할당만 따라감

실습 9. 값 예측 미니 퀴즈 정답

CODE

```
x = 5
x = 10
x = x + 1
print(x)        # 11
```

5는 10으로 덮이고, 10 + 1 = 11이 최종값. 정답: 11

실습 10. 정보 카드 만들기

지금까지 배운 것을 모아, 여러 변수로 하나의 정보 카드를 만들어 출력함

1단계 **주제를 하나 고르기**

설비 카드(이름·온도·점검횟수) 또는 자기소개 카드(이름·나이·도시) 중 택1

2단계 **글자 변수와 숫자 변수를 각각 만들기**

name = "센서A" (글자), temp = 25 (숫자)처럼 종류에 맞게 저장

3단계 **제목 글자를 먼저 출력**

print("설비") 처럼 따옴표 안 글자를 직접 출력할 수도 있음

4단계 **나머지 변수들을 이어서 출력**

print(name), print(temp) 순으로 출력해 카드처럼 보이게 함

힌트 글자는 따옴표, 숫자는 따옴표 없이. print 안에 따옴표 글자를 바로 넣어도 됨

실습 10. 정보 카드 만들기 정답

CODE

```
name = "센서A"
temp = 25
print("설비")
print(name)
print(temp)
```

설비 / 센서A / 25 순으로 출력됨. 주제와 값은 자유롭게 정해도 됨

실습 11. 변수 이름 다듬기

a·b·c 처럼 뜻을 알 수 없는 이름을, 무슨 값인지 드러나는 이름으로 바꿈

1단계 **의미 없는 이름의 코드를 살펴보기**

예: a = 25, b = 3 은 나중에 보면 무슨 값인지 알 수 없음

2단계 **값의 의미를 영어 단어로 옮기기**

온도면 temp, 개수면 count. a → device_temp, b → sensor_count

3단계 **여러 단어는 밑줄로 잇기 (snake_case)**

device_temp 처럼 소문자와 밑줄로 통일함

4단계 **바꾼 이름으로 출력해 확인**

print(device_temp) 를 실행해 값이 그대로 나오는지 확인

힌트 규칙에 맞아도 a·x1은 나쁜 이름. 이름만 봐도 값을 알 수 있게 지음

실습 11. 변수 이름 다듬기 정답

CODE

```
# 전: a = 25
device_temp = 25
sensor_count = 3
print(device_temp)    # 25
print(sensor_count)   # 3
```

이름만 봐도 온도·개수임이 드러남. 동작은 같지만 훨씬 좋은 코드

실습 12. 변수 한 줄 만들기 도전

여러 변수를 한 줄에 만드는 방법을 연습함. 이름 개수와 값 개수가 같아야 함

1단계 **한 줄에 변수 세 개 만들기**

x, y, z = 1, 2, 3 은 x에 1, y에 2, z에 3을 순서대로 넣음

2단계 **한 줄에 변수 두 개 만들기**

width, height = 4, 3 은 width에 4, height에 3을 넣음

3단계 **각 변수를 출력해 확인**

print(width), print(height) 로 값이 제대로 들어갔는지 확인

4단계 **이름 개수와 값 개수를 맞추기**

이름 2개면 값도 2개여야 함. 개수가 다르면 오류가 남

힌트 왼쪽 이름 개수와 오른쪽 값 개수가 반드시 같아야 함

실습 12. 변수 한 줄 만들기 도전 정답

CODE

```
width, height = 4, 3
print(width)    # 4
print(height)   # 3
```

width는 4, height는 3. 쉼표 순서대로 짝지어 저장됨

감사합니다.

posco